

6피처 시장 앵커 멀티모델 사전동결 중간 보고서

H11 V1의 5피처 M5는 변경 없는 1차 실험이다. H11B는 여섯 피처와 XGBoost-LightGBM-Deep MLP를 추가한 별도 2차 실험이며, 이 문서는 타깃 결과·정산·타깃 점수 없이 동결 상태만 보고한다.

생성 2026-08-23T07:14:10.678402+09:00 · 현재 판정 NO-GO · 실제 stake 0 · target scores generated = false

1. 용어와 수식 — 결과보다 먼저

확률 개선, 모델 동결, 수익 검정은 서로 다른 단계다. 아래 정의가 이 보고서의 해석 기준이다.

용어	정의·산식
시장 앵커 $\log(q)$	같은 경주 안에서 합계 1인 시장확률 q 를 $\log(q_i)$ 로 바꿔 기본 logit에 계수 1로 고정한다. 시장값은 ordinary X가 아니라 base margin과 비교 기준이다.
잔차 residual	$r_i = f(x_i)$. 여섯 비시장 피처가 시장 logit에 더하는 보정량이다. 최종 logit은 $\eta_i = \log(q_i) + r_i$ 다.
경주 그룹 Softmax	$p_i = \exp(\eta_i) / \sum_j \exp(\eta_j)$. 같은 경주 말들의 p 합계를 1로 강제해 상대평가를 유지한다.
ΔLL	$\Delta LL = (1/R) \sum_r \log(p_{w,r} / q_{w,r})$. 실제 우승마에 준 확률의 시장 대비 경주당 로그우도 차이이다. 양수는 확률정보 개선이지 수익 보장이 아니다.
Brier	$Brier = (1/N) \sum_i (p_i - y_i)^2$. 작을수록 좋다. 개선값은 $Brier(q) - Brier(p)$ 로 기록했다.
95% CI	날짜를 통째로 재표집하는 daily-block bootstrap 구간이다. 표본의 날짜 의존성을 일부 보존하지만 재사용 표본을 독립 표본으로 바꾸지는 않는다.
Gradient	경주별 음의 우승 로그우도에서 $\partial L / \partial \eta_i = p_i - y_i$ 다.
Hessian 대각 근사 한계	구현에 전달한 대각은 $H_{ii} = p_i(1-p_i)$ 다. 그러나 전체 grouped-softmax Hessian에는 $H_{ij} = -p_i p_j$ 인 비대각 항도 있다. 따라서 대각식은 완전한 경주 공동곡률이 아니다.

대각 Hessian 경고: $p(1-p)$ 는 각 말의 대각 곡률만 전달한다. 같은 경주 말 사이의 $-p_i p_j$ 비대각 결합은 트리 구현에 직접 전달되지 않았다.

2. 동결 시점 결론

동결 상태

완료

누적 실제 적합 연산

33회

최종 성공 실행 적합

15회

독립 검증

28/28

타깃 점수

미생성

실제 stake

0

NO-GO: 이 문서에는 2026-08-23 타깃 날짜의 p, Δ LL, Brier, 적중, ROI 또는 정산 결과가 없다. 따라서 타깃 성능·시장 우위·수익에 관한 주장은 0개다.

증거 범위: OUTCOME_UNTOUCHED_NOT_QUOTE_BLIND . H11B는 타깃 착순·우승·환급·적중·ROI·정산을 읽지 않았지만, H11 V1 시작 과정에서 quote semantics가 이미 점검됐으므로 quote-blind라고 부르지 않는다.

3. 실험 위계와 고정 설계

위계

- **Primary:** H11 V1 5피처 M5, immutable.
- **Secondary:** H11B 6피처 멀티모델.
- H11B 결과가 나중에 좋아도 H11 V1의 1차 지위를 바꾸지 않는다.

고정 앙상블

- M6·XGBoost·LightGBM·Deep MLP 3-seed 각각 0.25.
- 타깃에서 멤버·가중치 선택 금지.
- 멤버 실패 시 재가중 없이 TECHNICAL_NO_SCORE.

고정 피처 순서: age, age__pr, oh_sex_암, wgBudam_chg, wgBudam__pr, te_owName . q는 $\log(q)$ base margin과 benchmark에만 사용되며 ordinary X의 시장·결과·정산 열은 0개다.

Protocol SHA-256: 39B235D33C203F00406DF612EAA3FF146B6D1850101EA7D5AC71F9C75EEE551B · H11 V1 preregistration
26EB3D7B691A06647994166DC20702ECCD641803FFC95B4AB02764A44F2FA374 · primary model
7A885F32285AA437DBBBA9711CE487DB16CD8033399CC810C8AABCF5152BBDCD

4. 실제 적합 횟수와 실패 이력

정확한 계수: 누적 33회는 최종 모델 33개가 아니다. 첫 실패 실행 15회 + 두 번째 실패 실행 3회 + 최종 성공 실행 15회다. 최종 동결 모델은 마지막 성공 실행에서 생성됐다.

실행	완료된 적합	로그 오류	처리
실패 실행 1	실제 적합 15회 완료 뒤 phase 로그 기록	TypeError: phase() got multiple values for argument 'status'	동결 protocol 유지 후 재시작
실패 실행 2	XGBoost 3단계 적합 3회 완료 뒤 LightGBM 진입	Cannot get init_score before construct Dataset	Dataset 구성 전 검사 제거·protocol 유지 후 재시작
최종 성공 실행	XGBoost 3 + LightGBM 3 + Deep MLP 9 = 15회	없음	모델 동결·historical 진단·reload 검증 완료

최종 성공 실행 15회

멤버	상태	새 적합 수	고정 rounds	고정 epochs
m6	READY_EXISTING_AUDITED_ARTIFACT	0	—	—
xgboost	PASS	3	24	—
lightgbm	PASS	3	14	—
deep_mlp_3seed	PASS	9	—	{"20260823": 3, "20260824": 4, "20260825": 3}

M6는 H10A에서 독립 감사된 stage별 artifact 3개를 로드했으며 이번 실행의 새 M6 적합은 0회다. XGBoost 3회, LightGBM 3회, Deep MLP 3 seed × 3 stage=9회가 최종 성공 실행의 15회를 이룬다. 실패 포함 실행 로그 · append-only 적합 기록

5. 전처리·시간순·타깃 카드 coverage

역사 데이터

- TRAIN 33,416행/3,158경주, VALID 11,345/1,084, TEST 11,695/1,101
- 시간순: 2023-08-05~2025-05-11 → 2025-05-17~2025-12-27 → 2025-12-28~2026-08-09
- 6피쳐 저장행렬 replay 최대오차 8.882e-16
- 시장·outcome ordinary X: 0개

타깃 entry feature bundle

- 176행·17경주, entry 중복 0, 비유한 변환값 0
- owName 결측 2행
- TRAIN 미관측 마주 prior 사용 12행·9수준
- 관측 prior burden 없음·TRAIN imputer 사용 19행
- outcome 또는 market 열 read: 0개

fallback은 오류를 숨긴 것이 아니다. 마주 12행과 부담중량 변화 19행은 동결된 TRAIN prior/imputer를 사용했으며 그 수를 사전에 고정했다. 타깃 176행은 학습·튜닝에 0행, 타깃 quote도 학습·튜닝에 0행이다.

6. 커스텀 미분 검증과 제한

Gradient 최대오차

2.404e-10

허용오차

1e-06

대각 Hessian 최대오차

2.631e-08

허용오차

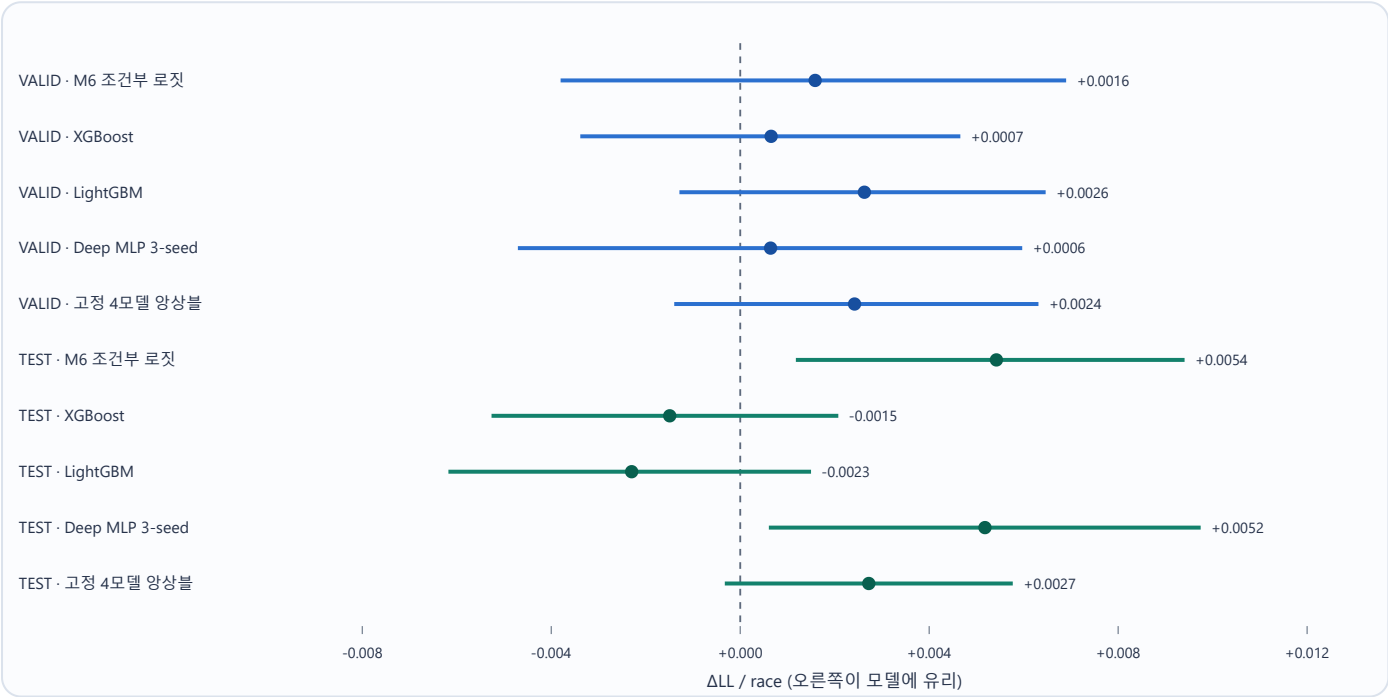
1e-05

중앙 유한차분 검사는 두 식을 허용오차 안에서 재현해 PASS했다. 다만 이는 구현한 *대각*이 수치미분과 맞는다는 검증이지, grouped-softmax 전체 Hessian의 비대각 항을 사용했다는 뜻이 아니다.

추가 구조 제한: XGBoost·LightGBM은 경주 전체에서 gradient를 계산하지만 고정 row subsampling 0.8 때문에 개별 tree가 경주 전체 runner block을 항상 함께 표집한다고 보장하지 않는다.

7. 과거 VALID·TEST 진단 — 독립 확증 아님

재사용 경고: 아래 VALID와 TEST는 이전 프로젝트 라운드에서 이미 확인한 표본이다. 모델 구현의 sanity check일 뿐 H11B prospective confirmation도, 타깃 날짜 성능도 아니다.



범위	모델	행	경주	ΔLL/경주	날짜블록 95% CI	Brier	Brier 개선	Top-1	해석
재사용 VALID	m6	11345	1084	+0.001585	[-0.003802, +0.006898]	0.07288815	+0.00003592	37.73%	CI가 0 포함
재사용 VALID	xgboost	11345	1084	+0.000654	[-0.003386, +0.004658]	0.07288439	+0.00003968	37.82%	CI가 0 포함
재사용 VALID	lightgbm	11345	1084	+0.002629	[-0.001286, +0.006465]	0.07276062	+0.00016345	38.01%	CI가 0 포함
재사용 VALID	deep_mlp_3seed	11345	1084	+0.000641	[-0.004706, +0.005968]	0.07288146	+0.00004261	37.55%	CI가 0 포함
재사용 VALID	h11b_equal_weight_ensemble	11345	1084	+0.002420	[-0.001396, +0.006313]	0.07281930	+0.00010477	37.64%	CI가 0 포함
재사용 TEST	m6	11695	1101	+0.005422	[+0.001177, +0.009406]	0.07240946	+0.00003955	37.24%	CI 양수·독립 확증 아님
재사용 TEST	xgboost	11695	1101	-0.001493	[-0.005265, +0.002075]	0.07251961	-0.00007060	37.51%	CI가 0 포함
재사용 TEST	lightgbm	11695	1101	-0.002300	[-0.006178, +0.001499]	0.07253624	-0.00008723	38.42%	CI가 0 포함
재사용 TEST	deep_mlp_3seed	11695	1101	+0.005182	[+0.000605, +0.009746]	0.07240547	+0.00004354	37.42%	CI 양수·독립 확증 아님

범위	모델	행	경주	Δ LL/경주	날짜블록 95% CI	Brier	Brier 개선	Top-1	해석
재사용 TEST	h11b_equal_weight_ensemble	11695	1101	+0.002722	[-0.000328, +0.005768]	0.07243819	+0.00001082	38.15%	CI가 0 포함

재사용 TEST에서 M6와 Deep MLP의 Δ LL CI 하한은 양수지만, 그 사실은 표본 재사용 때문에 독립 확증으로 승격되지 않는다. 고정 앙상블 TEST CI는 0을 포함한다. 타깃 날짜에는 아직 점수 자체가 없다.

8. 동결 모델 해시와 reload 재현

동결 모델 파일

19

reload 저장예측 차이

0.0

독립 예측 replay 최대차

3.331e-16

독립 validator

28/28

13개 stage×model reload 행의 최대차는 모두 0.0이다. 별도 validator는 학습 모듈을 import하지 않고 28/28 PASS했으며 forbidden target sources read는 0개, target scores generated는 false다.

모델 파일	형식	바이트	SHA-256
final_deep_scaler.joblib	.joblib	727	86A39E6F25C8CD1552B4146D4985B887E13153B1BA2B8EED25EF18F190F0A1
final_deep_seed_20260823.pt	.pt	10427	28A8EED571C802AF5D69BD383C8F2F68FE16EFAF6658EFD822026FF0F3A750
final_deep_seed_20260824.pt	.pt	10427	69C5D92172EBC66E3E9CC3EB271D6F732F27767CD8B9E1C4A392D88020079E0F
final_deep_seed_20260825.pt	.pt	10427	FADF89A5805CF328F15754AD7AB446649B86880025397489F00437A5EEEEED6DB
final_lightgbm.txt	.txt	195467	97EE39F2B58417C7CCB8AD94157911B926BD15FE7C6445AFF3D08E9EAA74C18C
final_xgboost.json	.json	141144	69DE6257625D74C1E39A93B199A2E93E7939EB65D68E9D0136745FDFEB85FE6C
preprocessing_bundle.joblib	.joblib	15545	02EFAFBE1189EDA7B7CF94536F51660A7DB1BF5EF02CB6E96056F9EA40647339
test_deep_scaler.joblib	.joblib	727	88FF87922E77144AE49752E9C77002305609E7E9573B34FD7860FDADBC90A99
test_deep_seed_20260823.pt	.pt	10413	62653686C2C4B4258F3E2D4C61D2B94793F4109CE8C85CB9152C8C90F9C506B9
test_deep_seed_20260824.pt	.pt	10413	F8CDEF78739EC85E083E4BE59268E2BC7EEBAF0AE54B416611D990C838339A6
test_deep_seed_20260825.pt	.pt	10413	50EE4AAFA3B85B410F445CAE1B40E31152107DC6FEE30930C782C280D0C9CBC
test_lightgbm.txt	.txt	195171	46CD529F016F4AAED0EE1BD75D0660E2FD6FB373E3AF3CD588A95FB6947B0B14
test_xgboost.json	.json	130743	88B0907CC5710C71E037A249AA89D28DA29B822A31D1D28AAA9FDB9489E5A2
validation_deep_scaler.joblib	.joblib	727	01AE74FD074EE92D2D155513E2931F83EE8E81EDE5666C4FE0AA4CFD1A67ADC9
validation_deep_seed_20260823.pt	.pt	10497	D83874C09E471D6120458E533E5FF1679D0812E4ADC72F411EE1B64F89261773
validation_deep_seed_20260824.pt	.pt	10497	EDA718D84AA2577F39650C57AB12101D40B96788714C93B98A556EE9D42C763F
validation_deep_seed_20260825.pt	.pt	10497	1CCAE8C030F58F2675A6574FCBB96D994A78208F62327B71E9E58EDF52344DE4
validation_lightgbm.txt	.txt	195158	F1E322A6FD988B4E1684FF44A37DBF2CE11F765706643FCE6002D22EA262E8C
validation_xgboost.json	.json	599554	0D5142082A9686C3AD7B1B744EE356ABC917CB31C75DE219D60BE98CF9428EB2

reload audit · 독립 probability replay · 28/28 검증 원문

9. 해석 제한과 다음 단계

- H11 V1 primary:** H11B는 secondary이고 primary를 대체하거나 수정하지 않는다.
- Outcome-untouched, not quote-blind:** 타깃 결과는 읽지 않았지만 이전 H11 V1에서 quote semantics가 이미 점검됐다.
- Target scores false:** 타깃 p-EDGE- Δ LL-Brier-적중-ROI-정산을 아직 만들지 않았다.
- 과거 재사용:** VALID-TEST 진단은 non-independent이며 타깃 날짜 주장이 아니다.
- 단일 날짜:** 타깃 1일만으로 daily-block CI를 만들 수 없다.

6. **Hessian:** tree objective는 정확한 대각 $p(1-p)$ 를 쓰지만 전체 비대각 공동곡률은 생략한다.
7. **Fallback:** 마주 prior와 burden imputer 사용 행이 있어 완전한 개체 이력 관측이 아니다.
8. **배팅 금지:** 현재 actual stake=0, 권장 stake=0, NO-GO다.

다음 분리 단계: 동결 파일을 바꾸지 않고 사전 지정 시점의 pre-race quote만 별도 로그로 읽어 target score를 만든다. 이후 결과 발표 뒤 또 다른 단계에서만 확률 endpoint와 정산을 계산한다. 본 동결 보고서에는 그 후속 파일을 소급 반영하지 않는다.

10. 로컬 근거·해시

실험 사실은 H11B 동결 폴더와 동결 모델 폴더의 파일만 사용했다. 보고서 생성·검증 코드도 별도로 해시했다. outcome/result/settlement 및 target quote snapshot 파일은 근거 목록에 없다.

근거 파일	바이트	SHA-256
H11B/evidence/custom_gradient_finite_difference_test.json	343	D862122837B8F849D55F6536513473E8BA2846185F70237396FFA12D4C1258D5
H11B/evidence/experiment_summary.json	8678	25B5D467257638A394C1EEADEB7F9A208BDFEBCAA1669250AF5FAC064FD9C3C4
H11B/evidence/freeze_complete.json	10319	2CF80EC952D07FEA512337549943CC08030B788818E63646A97A6B34E2D7CD16
H11B/evidence/historical_feature_replay_audit.csv	1287	FAE2F0D0C116A712906279BA0450F269080809AFD83EA0E2EA5F858525A61C474
H11B/evidence/historical_probability_metrics.csv	2189	A572164647F24D47EC1097C098266299C86D270AA8B7600E089978993046DC55
H11B/evidence/historical_runner_probabilities.csv	14056057	3634D5685E8DF11D109664CECD9A6E5F69A10D448D42EF2EB560EE1F390315FC
H11B/evidence/historical_six_feature_matrix.csv	10322888	E1380F396CCACCA42EFC3C80F413D5DFDFC44CD81CB5D2AFFAB7ADA68FE81F00
H11B/evidence/independent_prediction_reproduction.csv	831	731935C4454D86BD9E89527F1ADE64519DFE9F77E105E21E7EBE8FF214604F2C
H11B/evidence/independent_validation.json	11507	021A9119CEB39E28BE73F5F0FA500B48D2A8D022353DE5CASA7B54F91C78D084
H11B/evidence/independent_validation_checks.csv	4761	FE468F85D711A48FCE3BAD0E0E36B8FD41E08440D5E93E2D89C1E687366D09D0
H11B/evidence/independent_validation_incident_20260823.json	2072	66EA267A21EC8BA66A3D3902BAFF44A33E89336ACA48DAC58F9775BB02A9139
H11B/evidence/logs/execution.log	3173	3FF805C7457ABE4508E60C396B5890D62FC5F3771EC2EC831833E843CA26F076
H11B/evidence/logs/fit_operations.jsonl	2387	8201A161A22025DA10BDF4F79EB3D127CCE443003050DB88073F1AD1F20CD3540
H11B/evidence/logs/phase_progress.jsonl	4342	A72B168002B2335FB93D9274A5D0BD3EE0B609D023B928A64FEAAAC6352DFAE1
H11B/evidence/member_training_status.csv	216	826B4C59D8D31E53484B3D122118432BD08E3864EB2C9BA31B3725BABF4FED84
H11B/evidence/model_reload_prediction_audit.csv	464	9E23C39D87CEBA0E335629DE96312CD2F11CFE54548B1AF9A99EA85A949C5D
H11B/evidence/preprocessing_and_provenance_audit.json	1550	C81A0877AF216EF83A95FA19B14724F2632348D5455F351B89425A3622AA386
H11B/evidence/protocol_before_fit.json	5039	39B235D33C203F00406DF612EAA3FF14686D18501EA7D5AC71F9C75EEE551B
H11B/evidence/today_card_feature_coverage_audit.json	832	F9B3DC6C5832E677650C075130BFCD241288CBAAEC1C8583CA53A890C348878D
H11B/evidence/today_card_transformed_features.csv	36656	6AA35C9D96FD40ACE84C27125BE23D6EAD618DB983DCC829758F1CE0C08F17
H11B/evidence/training_manifest.json	998	A48A57A6716C2B4D0B257C852B3EAE641016C7ED1EC7BCBAD715CF80CCF1684E
H11B/evidence/winner_logscore_contributions.csv	1313196	676A67003E1017BA9C50935E27D16826675D988E96FA8284F055F545D0C080
H11B/models/final_deep_scaler.joblib	727	B6A39E6F25C8CD1552B4146D4985B8887E13153B18A2B8ABED25E1BF19F00A1
H11B/models/final_deep_seed_20260823.pt	10427	28A8EED571C802AF5D69BD383C8F2F68FE16EFAF6658FDD822026FF0F3A750
H11B/models/final_deep_seed_20260824.pt	10427	69C5D92172EBC66E3E9CC3EB271D6F732F2776CD8B9E1C4A392D88020D79E0F
H11B/models/final_deep_seed_20260825.pt	10427	FADF89A5805CF328F15754AD7AB4466498B680025397489F00437A5EEEEED6D8
H11B/models/final_lightgbm.txt	195467	97EE39F2B58417C7CCB8AD941579118926BD15F7E6445AF3C00BE9EAA74C1BC
H11B/models/final_xgboost.json	141144	69DE6257625D74C1E39A938199A2E93E7939BE65D68E900136745FDFE885F6C
H11B/models/preprocessing_bundle.joblib	15545	02EFAFBE1189EDA787CF94536F51660A7DB18F5EF02CB6E96056F9EA40647339
H11B/models/test_deep_scaler.joblib	727	88FF87922E77144AE49752E9C770023805609E7E9573B34FFD786DADBC90A99
H11B/models/test_deep_seed_20260823.pt	10413	626536B6C2C484258F3E2D4C61D2B94793F4109CE8C85C89152C890F9C506B9
H11B/models/test_deep_seed_20260824.pt	10413	F8CDEF78739EC85E083E48E5926BE2BCC7EEBAF0AE548416611D990C838339A6
H11B/models/test_deep_seed_20260825.pt	10413	50EE4AAFA3B85B410F445CAE1B40E315132107DC6FEE30930C782C28D00C9CBC
H11B/models/test_lightgbm.txt	195171	46CD529F016FAAED0EE18D75D0660E2FD6FB373E3AF3C5588A95F86947B0B14
H11B/models/test_xgboost.json	130743	8B80907CC5710C71E037A249AA89D28DA298B22A31D1D28AAA9FDFB9489E5A2
H11B/models/validation_deep_scaler.joblib	727	01AE74FD074EE92D2D15513E2931F38EE8E81EDE56664FE0A4CAFDA67ADC9
H11B/models/validation_deep_seed_20260823.pt	10497	D83874C09E471D6120458E533E5FF1679D081E24ADC72F411EE1B64F89261773
H11B/models/validation_deep_seed_20260824.pt	10497	EDA71B084AA2577F39650C57AB12101D40B96788714C93B9A556EE9D42C763F
H11B/models/validation_deep_seed_20260825.pt	10497	1CCAEC030F58F2675A6574FCBB96D994A7820BF62327B71E958EDF52344D0E4
H11B/models/validation_lightgbm.txt	195158	F1E322A6FD988B4E1684FF44A37D8F2C11FE765706643FC6E002022EA262EBC
H11B/models/validation_xgboost.json	599554	0D51420B2A9686C3AD7B1B744EE356ABC917CB31C75DE219D06B9EC9F428EB1B
src/reporting/build_h11b_six_feature_multimodel_freeze_report.py	30297	0D5CB8120070055D779D4305A36C94C166DC8FE54F58182A6253D7EA75716B1B
src/reporting/validate_h11b_six_feature_multimodel_freeze_report.py	23578	970CF166E8DBE275ED1030C36D0BDF4993E0D511621109700978960FE808F